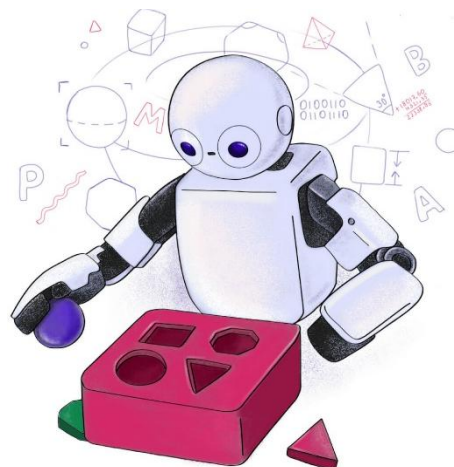


# C24 - Inteligência Artificial: *Introdução*



# Informações gerais

- **Carga horária teórica:** 2h por semana
  - Aulas de laboratório serão baseadas em atividades.
- **Horário de atendimento:**
  - Terças-feiras
    - 10:00 às 11:00
    - 17:30 às 18:30
- **Material do curso:** [https://github.com/zz4fap/c24\\_inteligencia\\_artificial](https://github.com/zz4fap/c24_inteligencia_artificial)

# Cronograma

| C24 |          |               |                         |
|-----|----------|---------------|-------------------------|
| 1   | 27/07/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 2   | 03/08/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 3   | 10/08/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 4   | 17/08/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 5   | 24/08/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 6   | 31/08/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 7*  | 07/09/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 8   | 14/09/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 9   | 21/09/26 | Segunda-feira | Prova #1 (NP1)          |
| 10  | 28/09/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 11  | 05/10/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 12* | 12/10/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 13  | 19/10/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 14  | 26/10/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 15* | 02/11/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 16  | 09/11/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 17  | 16/11/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 18  | 23/11/26 | Segunda-feira | Inteligência Artificial |
| 19  | 30/11/26 | Segunda-feira | Prova #2 (NP2)          |
| 20  | 07/12/26 | Segunda-feira | Prova #3 (NP3)          |

\*Feriado, marcaremos reposição.

# Avaliações

**STUDY ONE  
WEEK BEFORE**



**STUDY THE  
NIGHT BEFORE**



**STUDY AN  
HOUR BEFORE**



**NOT STUDYING,  
HOPING FOR  
MULTIPLE CHOICE**



# Avaliações

- Avaliações estão **divididas em duas partes**:
  - Nota Parcial de Teoria (NPT) e
  - Nota Parcial de Laboratório (NPL).
- 30% da nota da disciplina corresponde à parte teórica (NPT).
- 70% corresponde à parte de laboratório (NPL).

# Avaliações

- Dos 30% correspondentes à parte **teórica** teremos:
  - NP1 (1ª prova teórica, mas pode conter questões práticas)
    - Data: a definir → [sugestão: 21/09/2026](#)
  - NP2 (2ª prova teórica, mas pode conter questões práticas)
    - Data: a definir → [sugestão: 30/11/2026](#)
- $NPT = (NP1 + NP2) / 2$
- Se  $NPT \geq 60$  e  $NPL \geq 60$ , o aluno está **aprovado** e
  - $NFA = (NPL * PL + NPT * PT)$ , onde  $PL = 30\%$  e  $PT = 70\%$ .
- Se  $NPT < 30$  ou  $NPL < 30$ , o aluno estará **reprovado** e a NFA será a menor nota entre NPT e NPL.

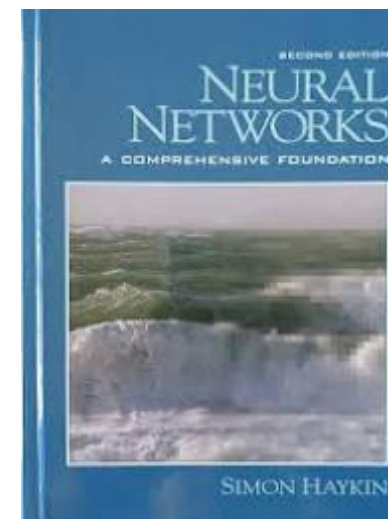
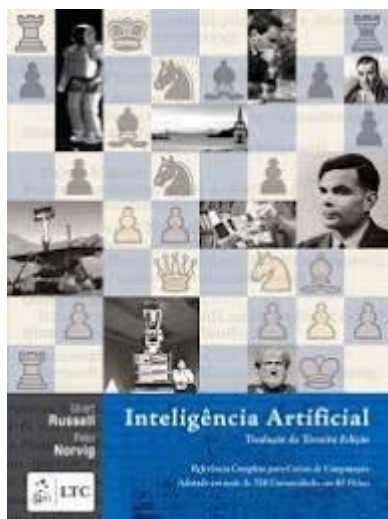
# Avaliações

- Se as duas condições anteriores não forem satisfeitas, o aluno deverá fazer a NP3.
  - Prova com **cobertura de todo conteúdo da disciplina**, envolvendo as **partes práticas de laboratório e as teóricas**.
  - Data da NP3: a definir → [sugestão: 07/12/2026](#)
- Prova substitutiva (PVS):
  - Substitui NP1 ou NP2 (**feita na data da NP3**).
  - **Não haverá avaliação substitutiva das atividades de laboratório.**
  - Solicitação por requerimento no CRA.
  - Prova com **cobertura de todo o conteúdo da disciplina (teoria e laboratório)**.
  - Caso o aluno não seja aprovado, será feita outra prova como NP3 (PVS).

# Calendário e feriados

- Calendário
  - Disponível no site do Inatel
- Feriados
  - 07/09/2026 (Independência do Brasil)
  - 12/10/2026 (Nossa Senhora Aparecida)
  - 02/11/2026 (Finados)
- **Atentem-se às reposições de aula no portal acadêmico (se houver).**

# Referências disponíveis na biblioteca



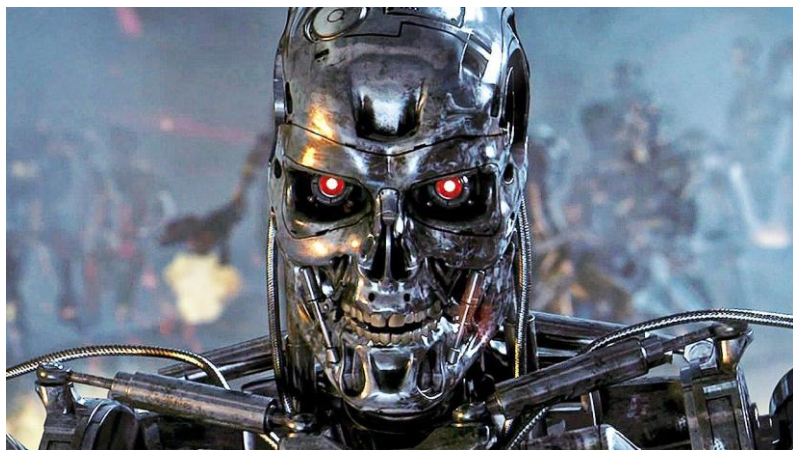
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter; SOUZA, Vandenberg Dantas De, Inteligência artificial. Rio de Janeiro, RJ: Editora Campus, 2004 - 2013, ISBN 978-85-352-1177-1 / 978-85-352-3701-6.
- GÉRON, Aurélien, Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: Conceitos, Ferramentas e Técnicas Para a Construção de Sistemas Inteligentes. Alta Books, 2021, ISBN 855-08-154-89
- HAYKIN, Simon S.; ENGEL, Paulo Martins, Redes neurais: Princípios e práticas. 2 ed. São Paulo, SP: Editora Bookman, 2001, 900 p. ISBN 978-85-7307-718-6.

# Referências disponíveis na web

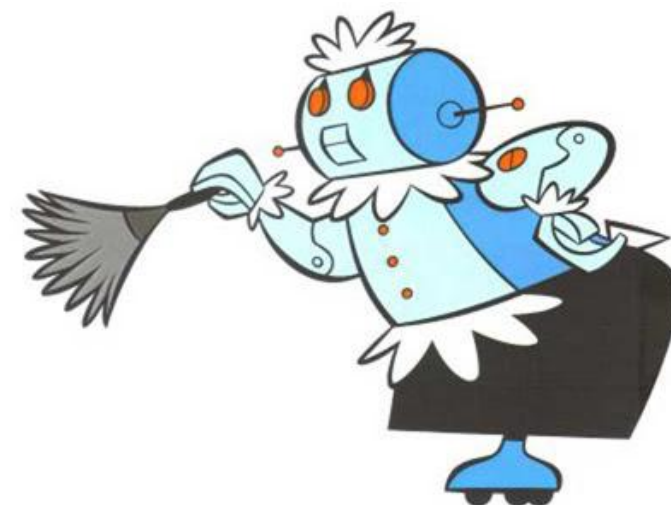
- Cursos do Google: <https://developers.google.com/machine-learning>
- Cursos da Deep-learning AI, <https://www.deeplearning.ai/courses>
- Mehryar Mohri et al., “Foundations of Machine Learning”,  
<https://cs.nyu.edu/~mohri/mlbook/>
- Osvaldo Simeone, “A Brief Introduction to Machine Learning for Engineers”,  
<https://arxiv.org/pdf/1709.02840>
- Deep learning book, “Capítulo 91 – Machine Learning – Guia Definitivo – Parte 1”,  
<https://www.deeplearningbook.com.br/machine-learning-guia-definitivo-parte-1/>
- Abhishek Thakur, “Approaching (Almost) Any Machine Learning Problem”,  
<https://github.com/abhishekrthakur/approachingalmost/blob/master/AAAMLP.pdf>
- Shai Shalev-Shwartz and Shai Ben-David, “Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms”,  
<https://www.cs.huji.ac.il/~shais/UnderstandingMachineLearning/understanding-machine-learning-theory-algorithms.pdf>
- Andriy Burkov, "The Hundred-Page Machine Learning Book",  
<https://themlbook.com/wiki/doku.php>

Vamos entender o que é essa  
tal de IA

# O que vocês acham que é IA?



IA não é só um robô assassino, lixeiro ou mordomo digital.  
É matemática e estatística aplicadas com uma pitada (grande de) marketing.



# O que é IA?

## Algumas definições:

- **John McCarthy (1956)**

- *“A ciência e a engenharia de criar máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes.”*

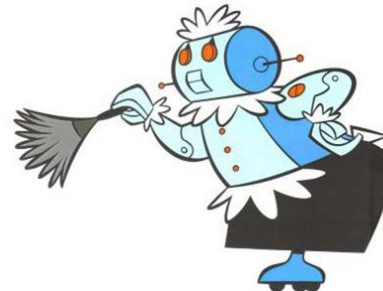
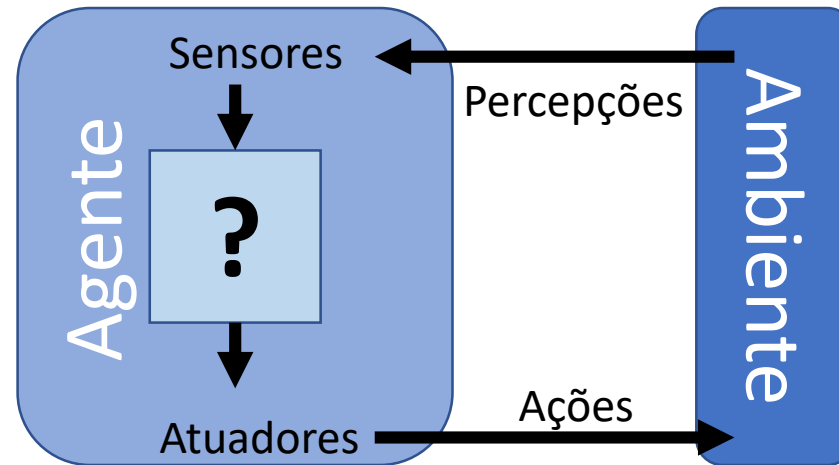
- **Marvin Minsky (1968)**

- *“IA é a ciência de fazer as máquinas realizarem tarefas que exigiriam inteligência se fossem feitas por humanos.”*

# O que é IA?

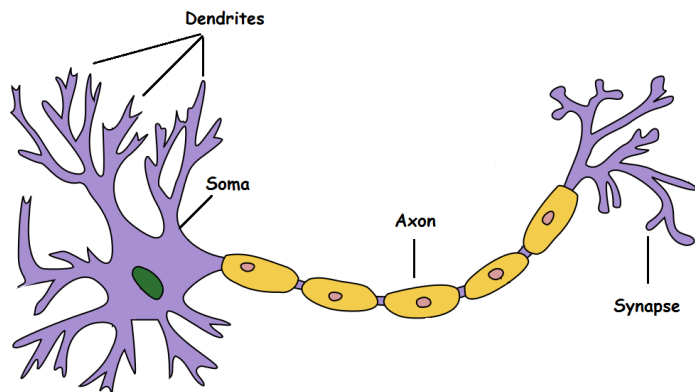
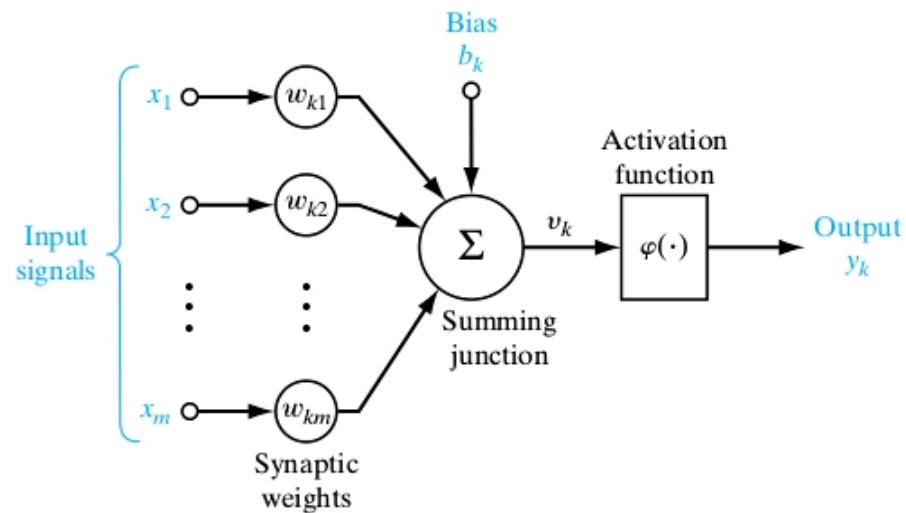
- **Stuart Russell & Peter Norvig (2003)**

- *"O estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações."*



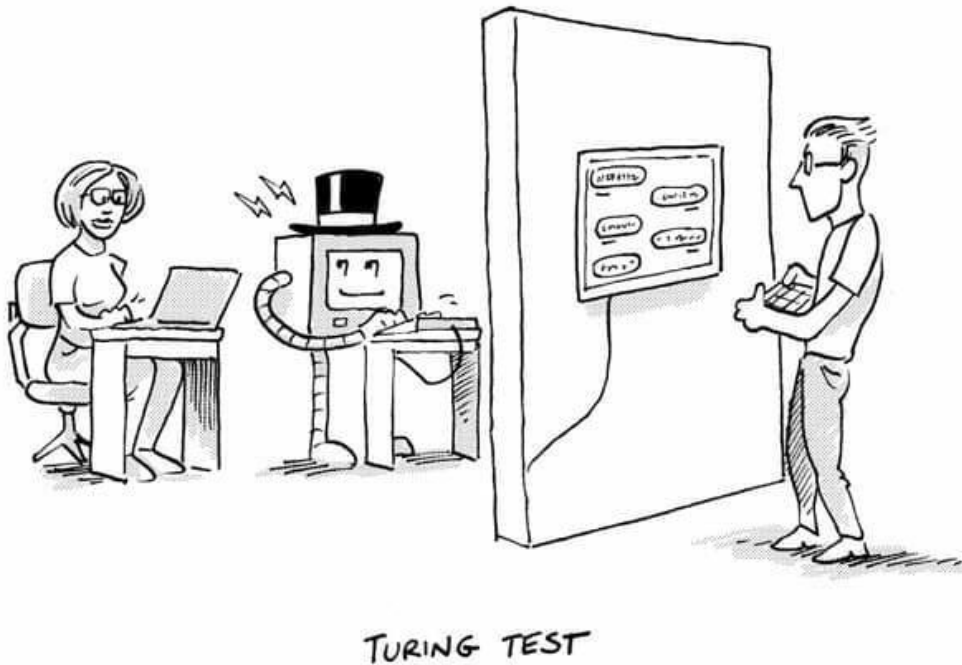
# Breve história e evolução da IA moderna

# Neurônio artificial de McCulloch e Pitts (1943)



- Proposto pelos pesquisadores **Warren McCulloch** e **Walter Pitts**.
- Foi a primeira **abstração matemática** do funcionamento de um neurônio biológico.
  - Modelo matemático.
- É considerado o **marco inicial** das **redes neurais artificiais**.
- É a base conceitual da **IA moderna**.

# O teste de Turing (1950)



Se não conseguimos distinguir a máquina de um humano, então ela é inteligente.

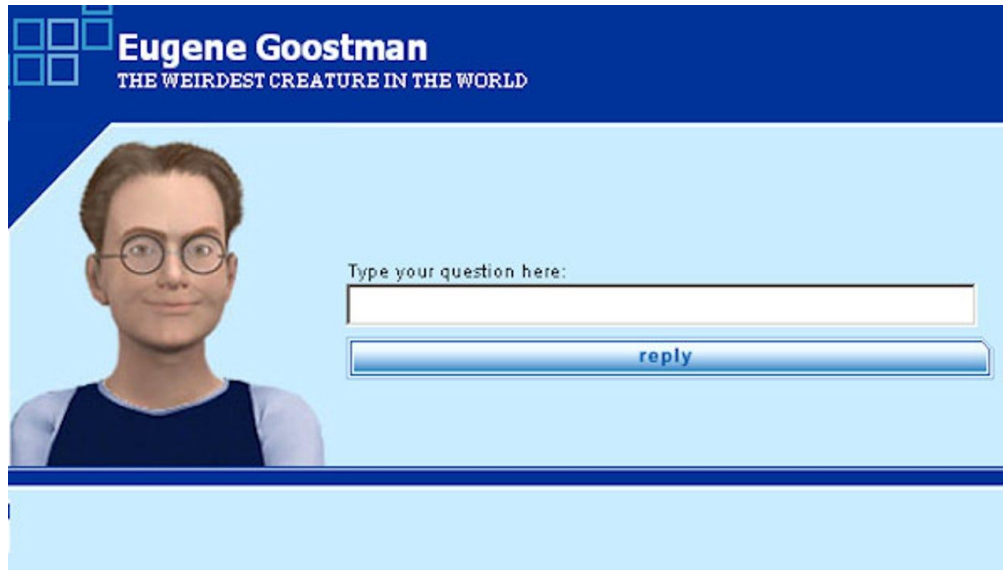
- Alan Turing em seu artigo *“Computing Machinery and Intelligence”* pergunta:  
**As máquinas podem nos enganar?**
- Para testar, ele propôs o “**jogo da imitação**”, também conhecido como “**teste de Turing**”.
- O teste envolvia 1 humano, 1 computador e 1 juiz em salas separadas e que se comunicavam por mensagens escritas.
- O objetivo da máquina era convencer o juiz de que ela era um humano e o do humano era ajudar o juiz a identificar a máquina.

# O teste de Turing (1950)

Para passar no teste, a máquina deve ter as seguintes **capacidades**:

- **Processamento de linguagem natural:** comunicar-se (entender e se expressar) em um idioma natural.
  - **OBS.:** O teste de Turing original considera apenas linguagem escrita, mas versões atuais incorporam a linguagem falada.
- **Representação de conhecimento:** armazenar o conhecimento adquirido (por exemplo, através da visão e/ou audição).
- **Raciocínio automatizado:** utilizar fatos e regras armazenados para inferir automaticamente novos conhecimentos.
- **Aprendizado de máquina:** adaptar-se a novas situações e reconhecer padrões a partir de experiências prévias.

# O teste de Turing: Eugene Goostman



- Em 2014, durante um evento no reino unido, um *chatbot* chamado Eugene Goostman, **convenceu 10 de 30 juízes de que era um menino ucraniano de 13 anos.**
- O evento exigia que apenas 30% dos juízes fossem convencidos de que um participante era um humano.
- O *bot* fingiu ser uma criança estrangeira para que seus erros e falta de conhecimento fossem perdoados pelos juízes.

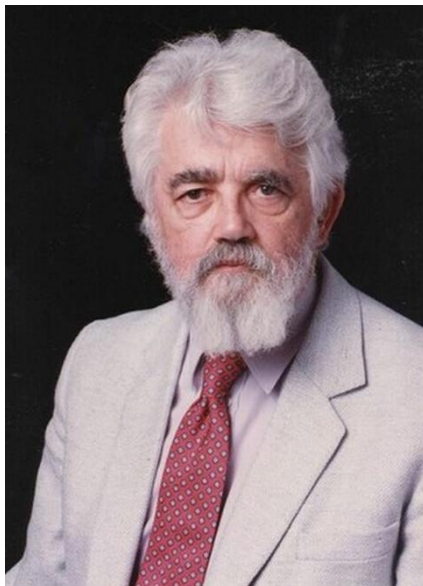
# O teste de Turing: GPT-4.5



- Com o avanço dos LLMs, o teste de Turing “clássico” ficou fácil demais.
- Em um estudo da Universidade da Califórnia em 2025, o **GPT-4.5** enganou os juízes em **73% das vezes**.
- Nesse mesmo teste, seres **humanos conseguiram convencer** os juízes de que eram humanos em **apenas cerca de 66% das vezes**.
- Ou seja, a IA foi considerada **mais humana que os próprios humanos!**

# O nascimento da IA (1956)

- Em 1956, o cientista da computação, John McCarthy sugeriu o nome **Inteligência Artificial** para o novo campo de estudo apresentado em um *workshop* na faculdade de *Dartmouth*.
- Foi a primeira vez que o termo foi utilizado e fixou-se desde então.



Alguns dos participantes do *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, considerado o evento fundador da Inteligência Artificial.



Só que houveram promessas demais e resultados de menos.

# Os invernos da IA (anos 70-80)

- Após o entusiasmo inicial, percebeu-se que os sistemas criados eram **incapazes de lidar com problemas reais e complexos**.
- As **expectativas** estavam muito **acima da capacidade computacional e teórica** da época.
- Em 1973, o relatório *Lighthill* concluiu que a IA era uma “**futilidade total**”, resultando em cortes de financiamento nos EUA e Reino Unido.
- A pesquisa em **IA perdeu visibilidade e apoio**, e muitos laboratórios foram desativados ou tiveram suas pesquisas redirecionadas.

# Os anos 80 e 90

- A pesquisa em IA ficou com **pouca visibilidade**, mas houveram alguns avanços importantes.
- Em 1986, o algoritmo de retropropagação (*backpropagation*) revitaliza o interesse nas redes neurais, permitindo **treinar redes multicamadas** de forma eficiente.
- Ao longo da década de 90, algoritmos como *Support Vector Machines*, **árvores de decisão**, **redes neurais** e outros consolidaram o **aprendizado de máquina** como o **principal paradigma da IA moderna**.
- Em 1997, o supercomputador *Deep Blue* da IBM derrota o campeão mundial de xadrez **Garry Kasparov**, mostrando a capacidade do aprendizado de máquina em tarefas complexas.

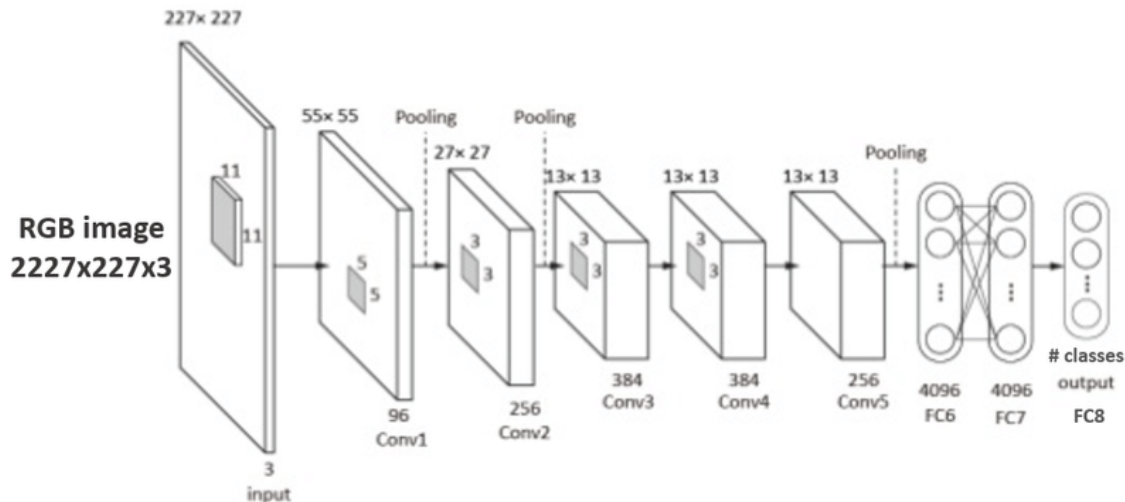
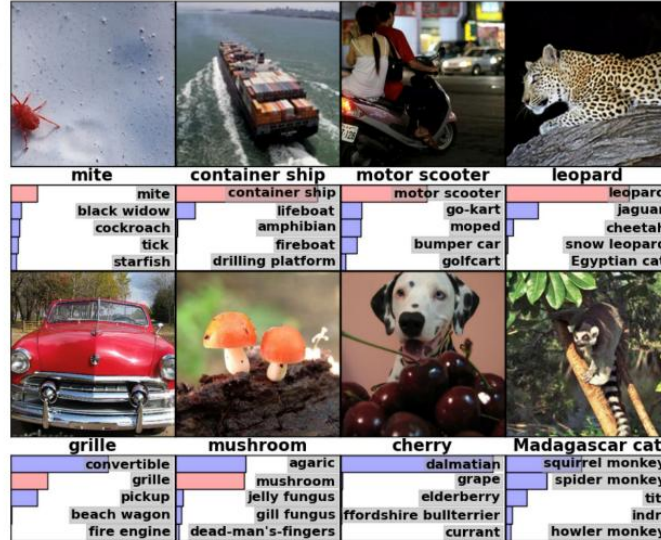
# Anos 2000: Internet, Big Data e Computação Avançada

- Com a **difusão da internet** e a **explosão da quantidade de dados digitais**, a IA, mais especificamente, **o aprendizado de máquina**, começa a evoluir **com mais rapidez**, beneficiando-se do **aumento de dados disponíveis para treinamento**.
- **Avanços de *hardware* e *software*** tornam possível o uso prático de técnicas de aprendizado de máquina em **aplicações comerciais**.

# AlexNet: O *big bang* do deep learning (2012)



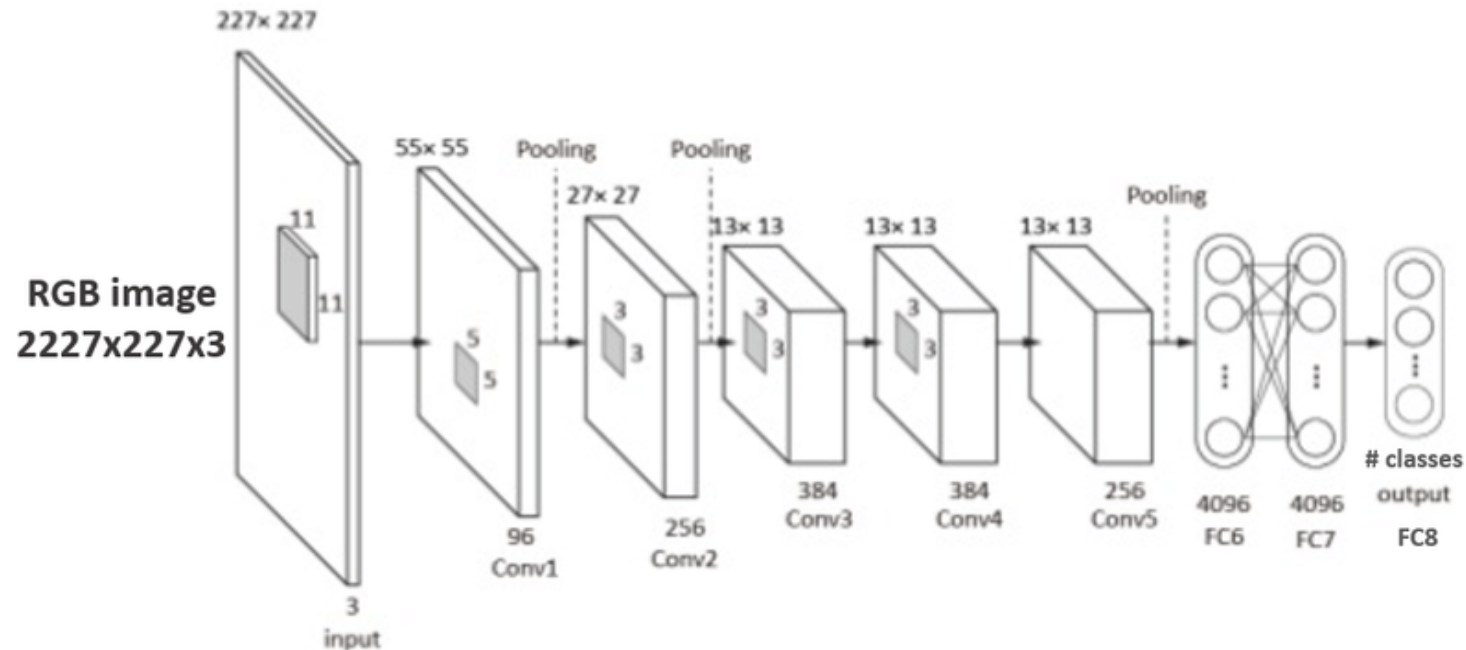
- 1,000 object classes (categories).
- Images:
  - 1.2 M train
  - 100k test.



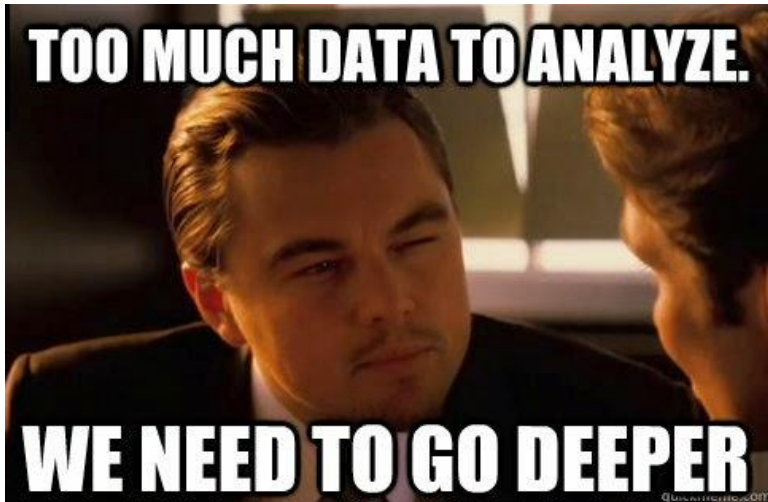
- Em 2012, a **rede neural profunda**, **AlexNet**, proposta pela equipe do Prof. Geoffrey Hinton (o “pai do *deep learning*”) venceu a competição *ImageNet* com uma margem significativa.
- O erro caiu de 26.2% para 15.3% de uma vez, sendo que outros modelos reduziam o erro em 1% por ano.

# AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)

- **Inovações-chave:** uso de **GPUs** para treino para treino em larga escala, rede neural **convolucional profunda** (8 camadas), **ReLU** como função de ativação, ***dropout*** para regularização e ***data augmentation*** para aumentar sinteticamente o conjunto de treino.



# AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)



- O sucesso da **AlexNet** deu novo impulso à **pesquisa** e ao **investimento** em redes neurais.
- Sem esse marco de 2012, **não teríamos**
  - reconhecimento facial e de fala no celular,
  - carros autônomos
  - ou o próprio **ChatGPT**,

pois todos bebem da fonte do ***deep learning*** que a AlexNet validou:

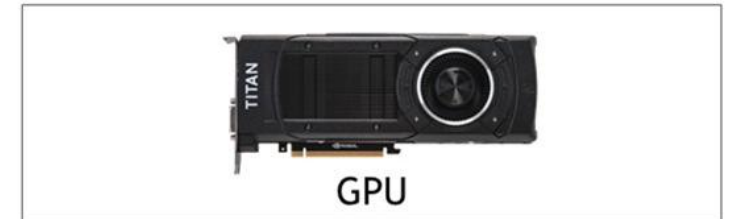
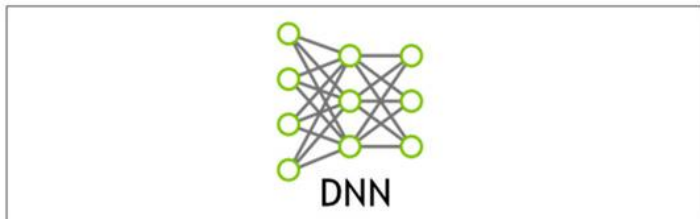
**Profundidade está associada à capacidade do modelo.**

Panorama atual

# Por que a IA se difundiu tanto?

- **Grandes volumes de dados** disponíveis: centenas de *terabytes* são gerados por dia.
- O surgimento de **recursos computacionais poderosos**: GPUs, FPGAs e CPUs com múltiplos cores.
- Desenvolvimento de **novas estratégias de aprendizagem**: *deep-learning*, *deep reinforcement-learning*, modelos generativos, *transformers*, etc.
- Disponibilidade de **bibliotecas de SW** que facilitam o desenvolvimento de soluções com IA.

## THE BIG BANG IN DEEP LEARNING



# Onde se aplica IA?

- **Saúde:** diagnóstico por imagem, análise de exames, descoberta de novas drogas
- **Indústria e manufatura:** inspeção e automação de linhas de produção, manutenção preditiva de máquinas
- **Transporte:** carros autônomos, otimização de rotas, logística inteligente
- **Finanças:** detecção de fraudes, análise de risco, *trading* algorítmico
- **Agricultura:** previsão de safra, detecção de pragas, irrigação inteligente

# Onde se aplica IA?

- **Comércio e marketing:** recomendação (e.g., Netflix, Amazon), segmentação (i.e., agrupamento) de clientes
- **Educação:** tutores inteligentes, avaliação automática, personalização de ensino
- **Segurança:** detecção de ameaças, monitoramento
- **Entretenimento:** geração de imagens, vídeos, música, jogos, dublagem automática
- **Serviços:** assistentes virtuais e *chatbots* para automação de atendimento

# Que tipos de problemas a IA resolve?

- **Classificação:**
  - Categorizar: spam, doenças, objetos
- **Regressão:**
  - Prever: preços de itens e serviços, demandas por serviço
- **Detecção e rastreamento:**
  - Encontrar e rastrear objetos em imagens e vídeos
- **Reconhecimento e interpretação:** fala, texto, tradução

# Que tipos de problemas a IA resolve?

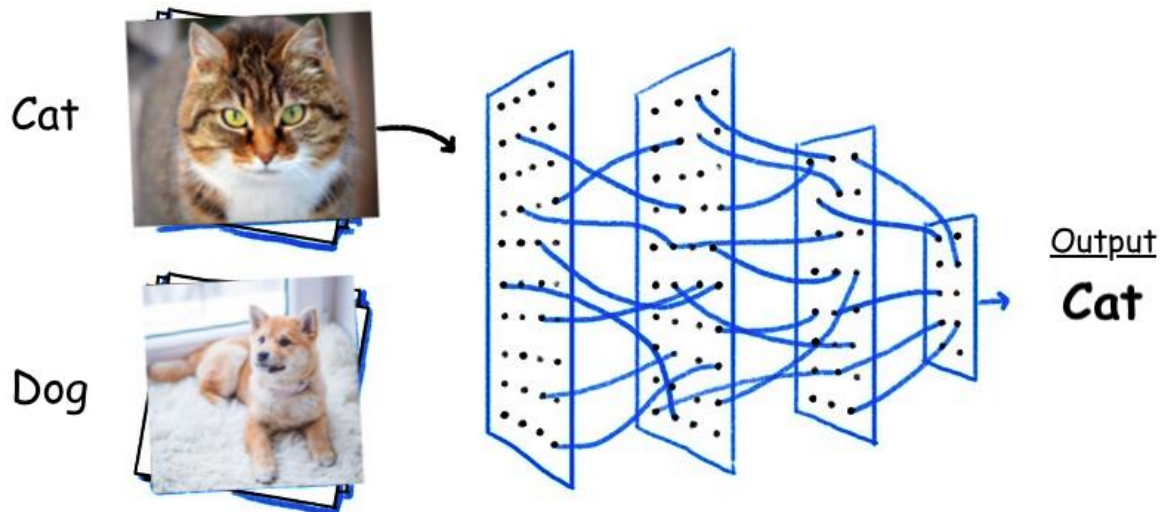
- **Previsão temporal:** tendências, risco, clima
- **Recomendação:** produtos, filmes
- **Decisão e controle:** robôs, veículos, agentes autônomos
- **Geração de conteúdo:** texto, imagem, vídeo, música, código

A IA pode ser dividida em IA estreita e IA geral, mas o que significam esses termos?

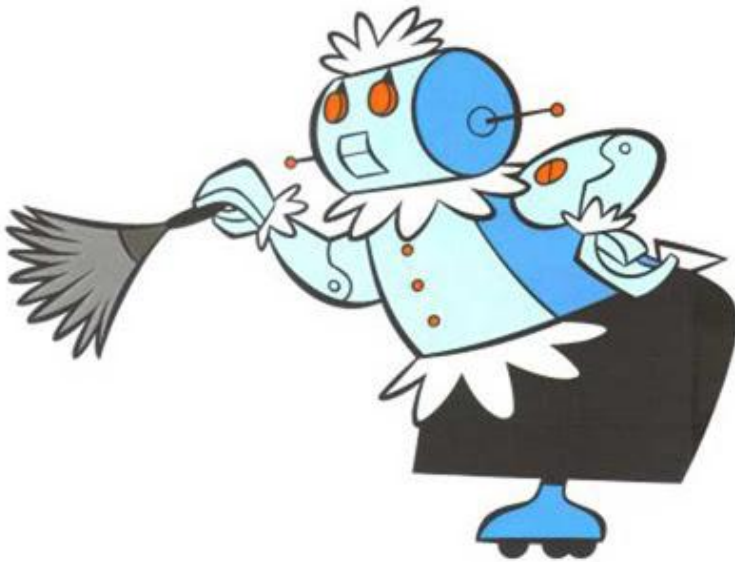
# IA Estreita vs. IA Geral

## IA Estreita:

- **Especialista em uma única tarefa**, e.g., identificar doenças em imagens médicas, dirigir carros, responder perguntas, classificar imagens, etc.
- É o que temos hoje.



# IA Estreita vs. IA Geral



## IA Geral:

- O “Santo Graal”.
- Tem a **capacidade de realizar qualquer tarefa** que um ser **humano consegue de forma autônoma**.
- *Spoiler*: Ainda não chegamos lá, mas dizem que chegaremos em breve.
- Um desdobramento é a **superinteligência artificial**.
- Ela teria **inteligência superior aos humanos mais inteligentes em qualquer área**.

# IA Estreita vs. IA Geral

please bro  
we're so close to AGI  
just \$20,000,000,000 more dollars bro



made with mematic

Sam Altman

# IA Estreita vs. IA Geral



## Post



**Logan Kilpatrick**  @Official

How long until AGI?

 421

 106



**Elon Musk**  

@elonmusk

Next year

6:34 AM · May 25, 2024 · **373.4K** Views

# Subáreas da IA

# O problema da IA



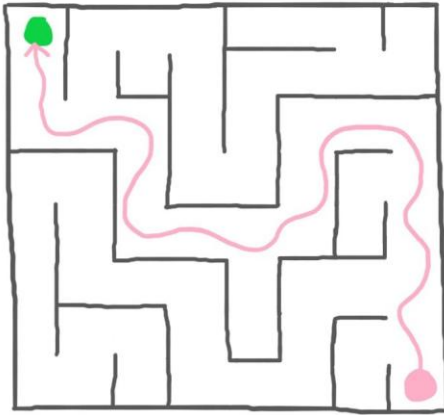
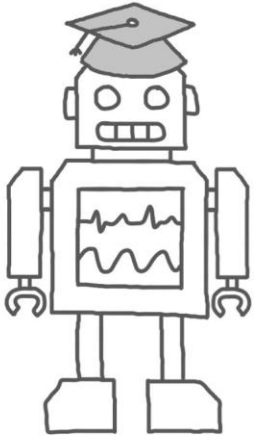
- Criar máquinas que imitem todas as **características humanas** é um problema extremamente complexo e difícil de ser resolvido de uma só vez.
- Sendo assim, **divide-se o problema em problemas menores**, chamadas de subáreas da IA.

# Subáreas da IA



- **Processamento de linguagem natural**
  - Compreensão e interpretação de linguagens humanas.
  - **Aplicações:** tradução, análise de sentimentos, *chatbots*, assistentes de IA (como o chatGPT).
- **Raciocínio e representação do conhecimento**
  - Extração e armazenamento **eficiente** de conhecimento do mundo real.
  - **Objetivo:** Resolução de problemas complexos a partir do conhecimento adquirido.

# Subáreas da IA



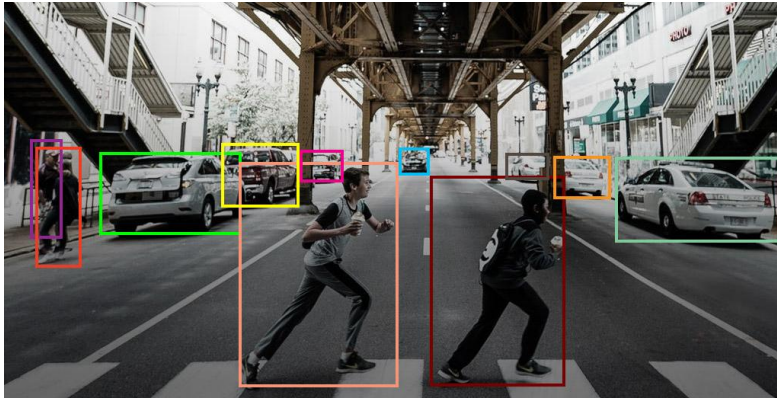
- **Planejamento**

- Como as máquinas podem **decidir que ações tomar para atingir um objetivo** de forma **eficiente e lógica**.
- Qual sequência de ações a IA deve executar para atingir um dado objetivo?
- **Aplicação:** agentes de IA.

- **Robótica**

- Subárea que cria **agentes físicos** (i.e., robôs) capazes de **perceber e interagir com o ambiente**.
- **Aplicação:** robôs domésticos e em linhas de produção.

# Subáreas da inteligência artificial



- **Visão computacional**

- Compreensão e interpretação de imagens e vídeos.
- **Tarefas:** Classificação, detecção e segmentação de objetos, reconhecimento facial, identificação de poses.
- **Aplicações:** Carros autônomos, filtros do Instagram, diagnóstico por imagem.



Vocês sabem quais são os  
grandes desafios da visão  
computacional?



Muffin ou chihuahua?



Frango frito ou labradoodle?

# Grandes desafios da visão computacional



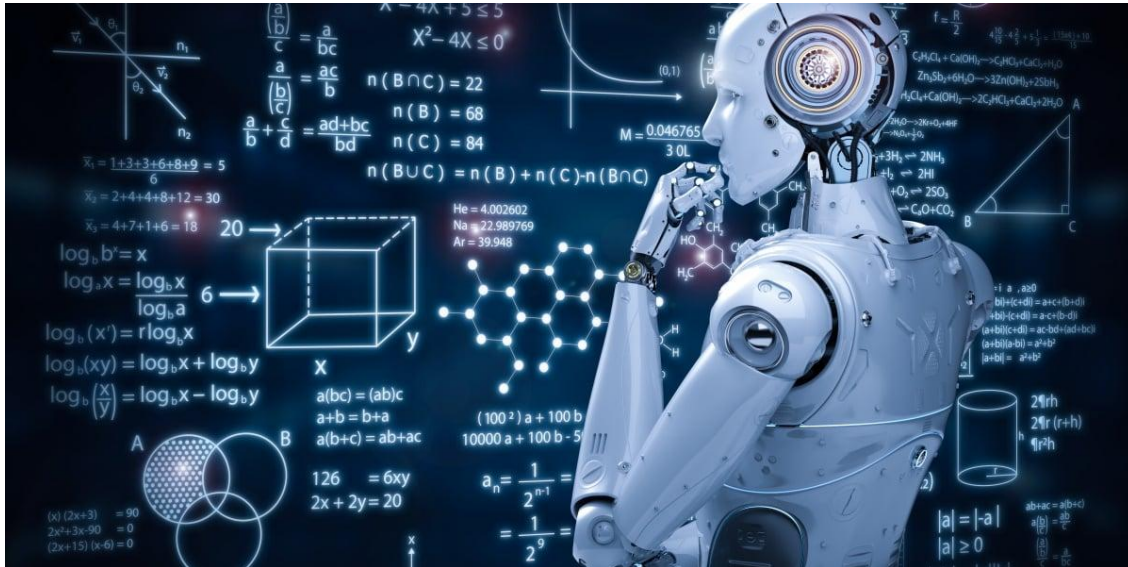
- Necessidade de **muitos dados rotulados**.
  - A rotulagem exige muito tempo, e consequentemente, dinheiro.
  - Os dados devem ter diversidade e ser rotulados de forma correta: dados ruins geram erros e viés nos modelos.
- Exigência de **alto poder de processamento**.
  - Treinar grandes modelos em grandes bases de dados exige placas de vídeo muito potentes e servidores caros.



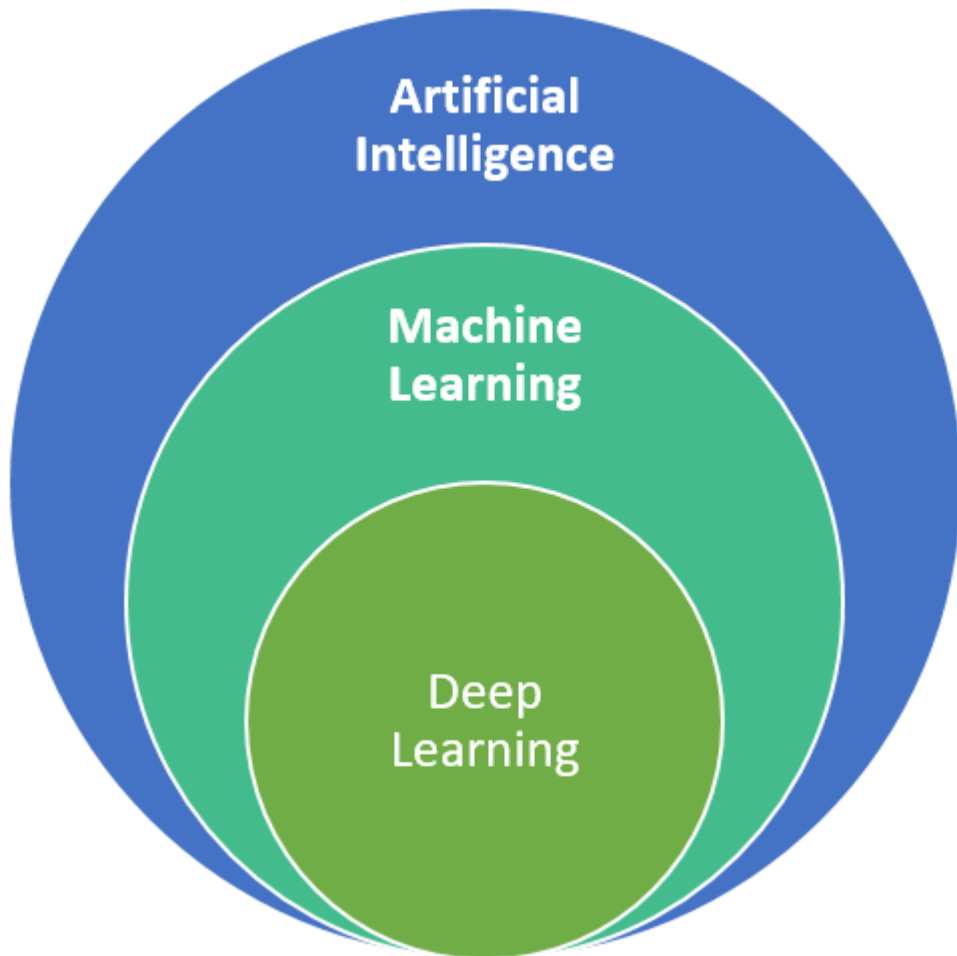
# Subáreas da inteligência artificial

- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**

- Criação de máquinas que **aprendem através de experiências prévias sem serem explicitamente programadas.**
- Os algoritmos de ML podem ser agrupados em três principais paradigmas de aprendizado:
  - supervisionado,
  - não-supervisionado
  - e por reforço.

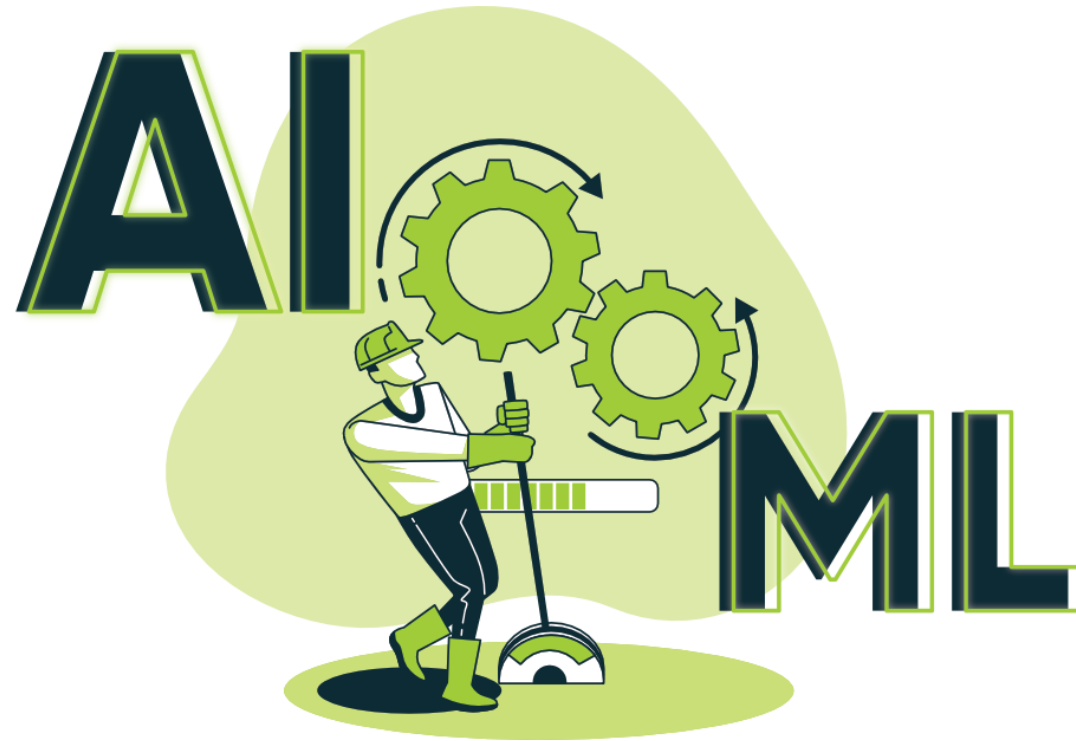


# Subáreas da inteligência artificial



- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
  - **Deep Learning (DL):** é uma subárea do ML que utiliza **redes neurais profundas** (i.e., com **muitas camadas**) para **aprender padrões complexos** (como os encontrados em imagens e voz).
  - O AlexNet, ChatGPT e todas as LLMs são exemplos de redes neurais profundas.
    - Por exemplo, o GPT 3 tinha 96 camadas.

# Subáreas da inteligência artificial



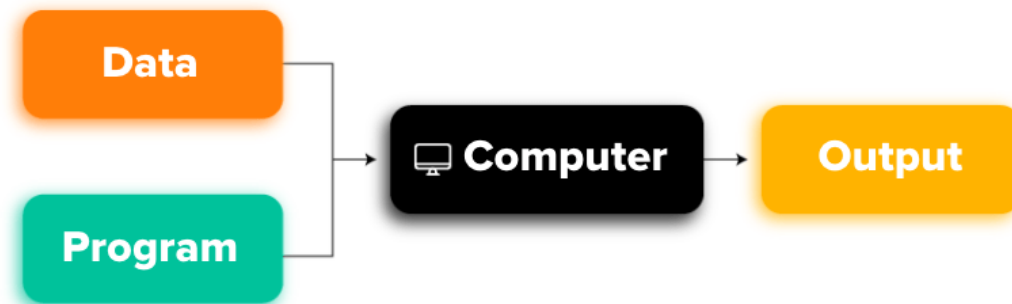
**ML é a base da IA moderna.**

Portanto, focaremos nesta subárea durante nosso curso.

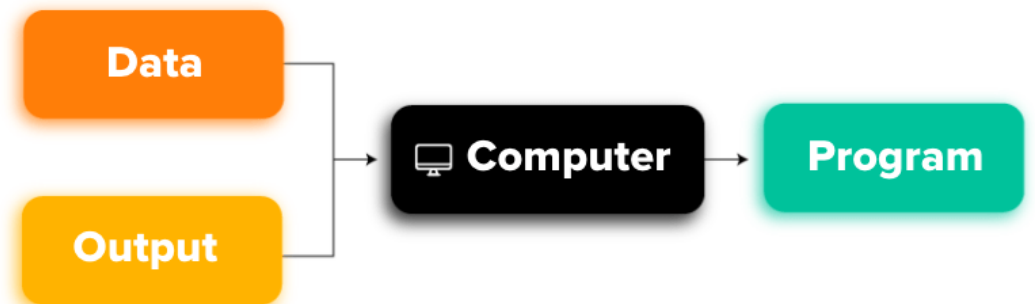
# O paradigma do aprendizado de máquina

- Diferentemente do paradigma clássico de programação, a **máquina aprende o “programa” a partir dos dados.**

## TRADITIONAL PROGRAMMING



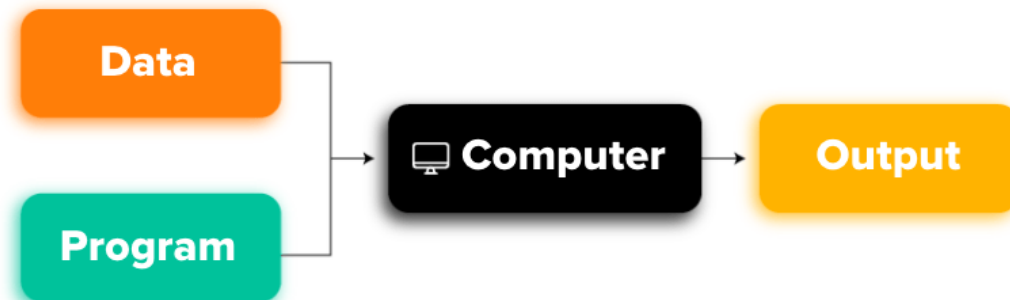
## MACHINE LEARNING



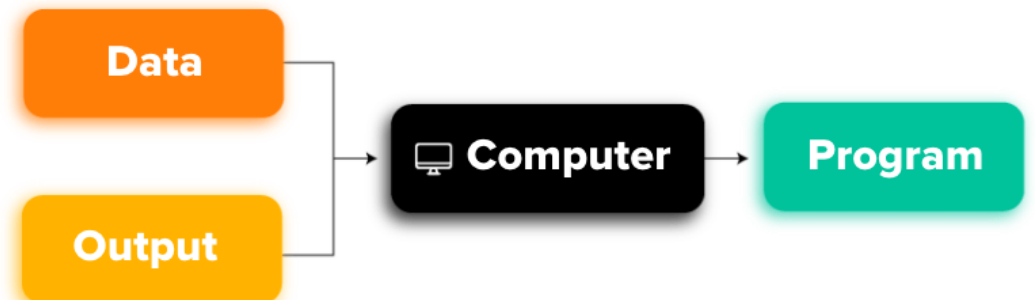
# O paradigma do aprendizado de máquina

- Por exemplo, nós não dizemos à máquina "como" identificar um *spam*.
- Nós apresentamos a ela exemplos de *hams* (i.e., emails legítimos) e *spams* e ela descobre as “regras” sozinha.
- Em alguns casos, a máquina só recebe as entradas.

## TRADITIONAL PROGRAMMING



## MACHINE LEARNING



# Subáreas da inteligência artificial

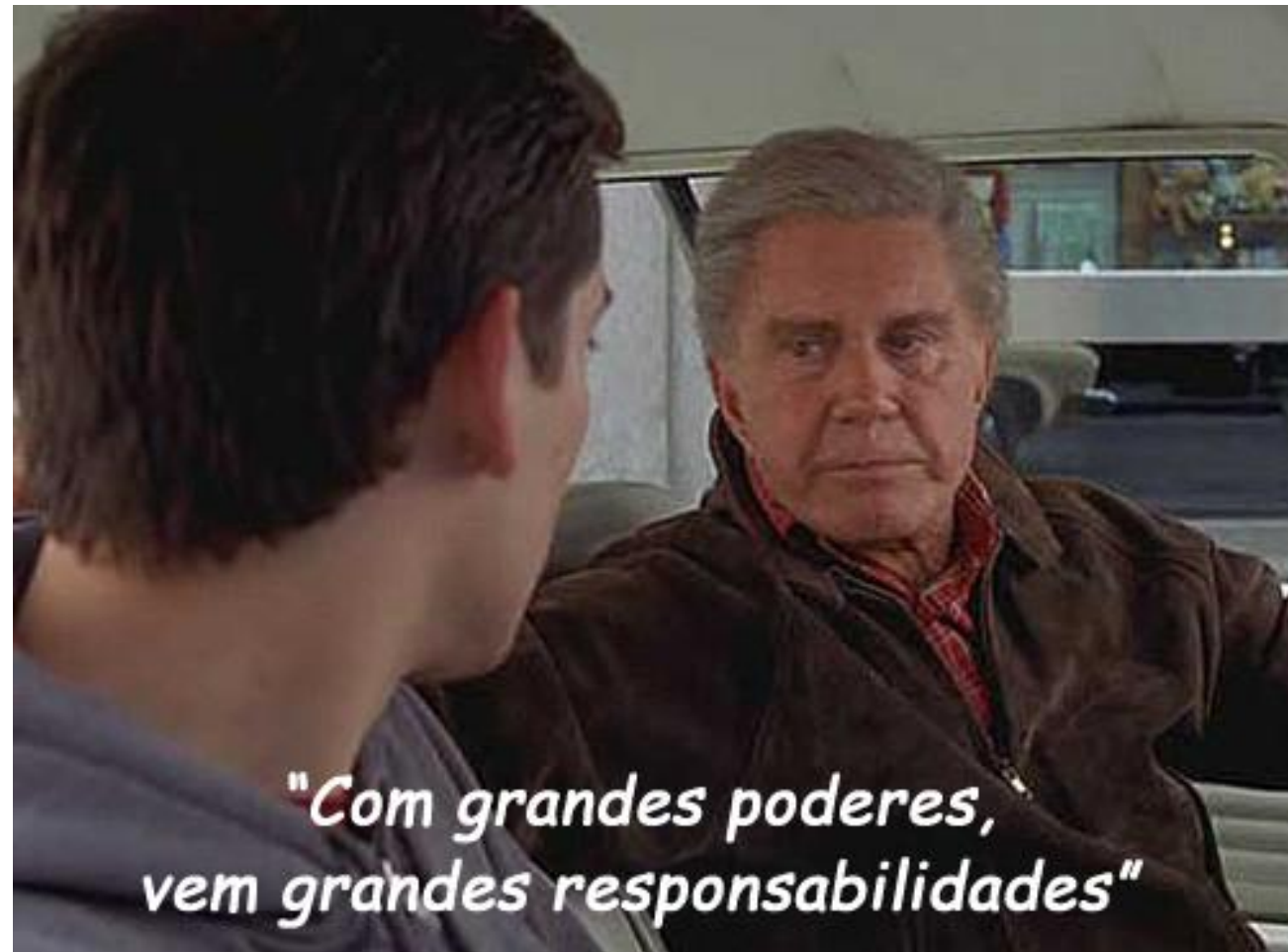
- **Inteligência artificial geral**

- Criação de máquinas que **emulem todas** as características dos seres humanos.
- É o resultado da **união das “peças”** representadas por cada subárea da IA.
- É a meta final da IA.



Ética e futuro

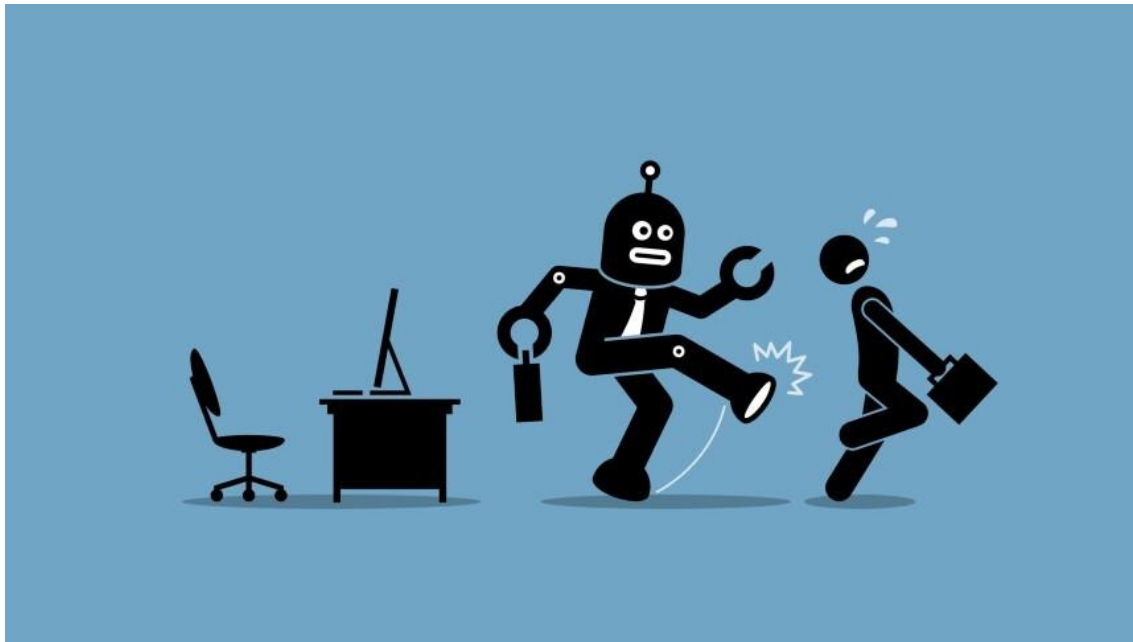
# O lado B da IA



Tio Ben (*Amazing Fantasy* #15, 1962)

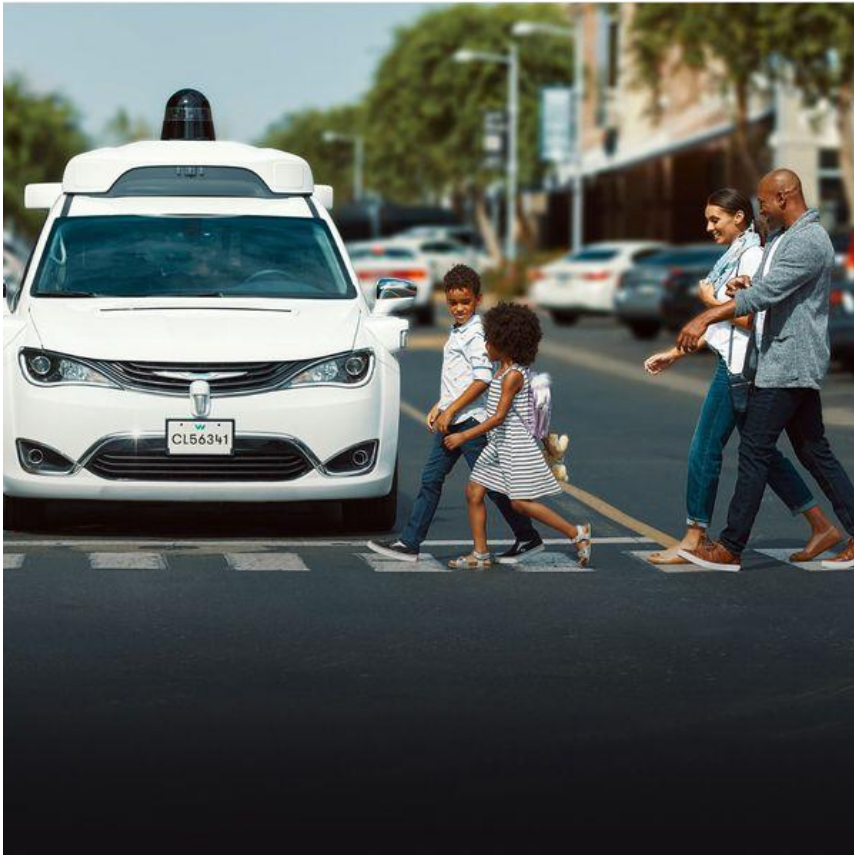
# Os principais desafios e os dilemas trazidos pela IA

# Substituição de humanos



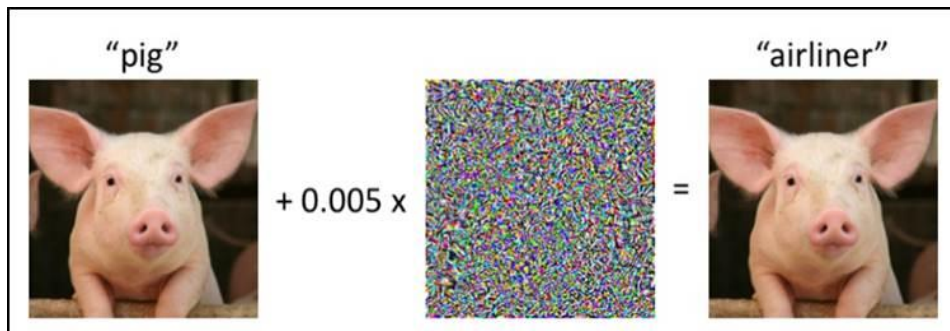
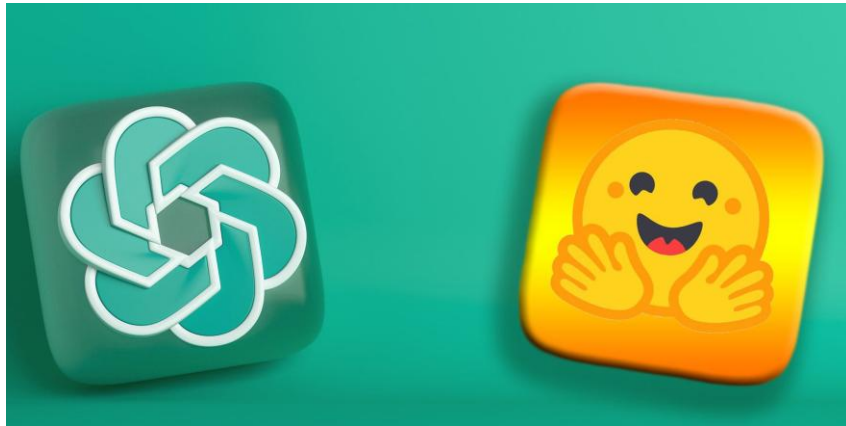
- Robôs inteligentes irão substituir humanos em várias tarefas.
- A ideia é que o **robô faça o trabalho perigoso, repetitivo e sujo**, enquanto o **humano passa a**
  - Encontrar problemas para que a IA resolva.
  - Supervisionar e programar a IA.
  - Pensar de forma estratégica.
- O desafio é a **(re)qualificação**.
- Pessoas que conhecem IA substituirão as que não conhecem.

# Responsabilidade



- Se um carro autônomo bate, a culpa é de quem?
  - Do dono, do programador ou da empresa que criou o modelo?
- No Brasil, ainda não existem leis específicas.
- Mas o entendimento é que por ser uma **ferramenta**, a responsabilidade final é de quem **cria, configura ou opera o sistema** e não da IA.
- IA não possui personalidade jurídica.

# Segurança



- IA pode **enganar** e **ser enganada**.
- Durante testes internos de capacidades cibernéticas, alguns modelos da OpenAI “fugiram” e invadiram o Hugging Face.
- Existem ataques onde uma pequena adição de ruído a uma imagem pode fazer a IA ver um ‘Avião’ onde há um ‘Porco’.
- Como conter as IAs e criar testes de segurança para elas?
- Oportunidades de pesquisa e de trabalho.

# Viés (*bias*) algorítmico



- A IA **não é neutra**.
- Ela é um **espelho** dos dados.
- Se os dados usados para **treinamento têm preconceitos** (gênero, raça, classe), a **IA irá amplificar esses preconceitos**.
- **Exemplo:** IA de recrutamento que descartava currículos de mulheres porque "historicamente" homens ocupavam mais aquelas vagas.

# Viés algorítmico (*bias*)



- A IA é uma ferramenta poderosíssima, mas ela sofre de um mal chamado '***Garbage In, Garbage Out***' (Lixo entra, lixo sai).
- Se os dados usados para treinar os modelos são ruins, o resultado também será ruim.

# Deepfakes



- As *deepfakes* serão a morte da verdade?
- Se podemos gerar vídeos e audios perfeitos de qualquer pessoa dizendo qualquer coisa, como confiar no que vemos ou ouvimos?
- **Risco:** Impacto em eleições, golpes financeiros e *bullying* digital.
- **Exemplo:** Grupo usava *deepfake* de Gisele Bündchen para aplicar golpes milionários.

# Privacidade



- Quem é o dono dos seus dados?
- **Dilema:** Se o produto é de graça, o produto é você.
- Nossos dados são usados para treinar as IAs das *Big Techs* sem que tenhamos quase nenhum controle sobre isso.
- Quem já falou de um produto perto do celular e, em seguida, recebeu um anúncio exatamente daquele produto?

# Conclusão: qual o nosso papel?



- A IA é uma **ferramenta** e nós **somos os artesãos**.
- Temos que **usar a ferramenta com cuidado e inteligência**.
- Estudar IA **não é sobre substituir humanos**, mas **sobre ampliar a capacidade humana**.
  - Usar a ferramenta de forma correta nos deixa mais inteligentes e nos faz evoluir como raça.

# Conclusão: qual o nosso papel?



- O papel de vocês como possíveis **futuros profissionais de IA** **não é só implementar um modelo e treiná-lo para resolver um problema**, mas **garantir que ele seja ético e transparente**.

# Lista de exercícios

[Lista #1 - Introdução](#)

Perguntas?

Obrigado!